

Graphes et Recherche Opérationnelle - partie 1 (GRO-1)

Présentation du module Introduction à la RO

B. Pinçon (resp.), J.-F. Scheid, P.A. Tahay, S. Collin

Fonctionnement du module GRO-1 I

Contenu :

- Chap 1 : introduction à la recherche opérationnelle - modélisation
- Chap 2 : programmation linéaire (PL) (théorie, méthode du simplexe)
- Chap 3 : introduction à la résolution des PLNE et PLMI
- Chap 4 : graphes (définitions, codage informatique, parcours de graphe)

Documents : site Arche GRO-1

- Polycopié : chaque CM (sauf aujourd'hui) sera une séance de questions/réponses sur la partie du poly à lire ;
- 3 feuilles de TD (pour 4 séances (chap 1, 2 et 3)) ;
- 3 feuilles de TP (pour 3 séances couvrant tout le programme).

TPs :

3 TPs de 2h en python (certains TPs utilisent le solveur GUROBI à partir de python). Il est recommandé que vous disposiez d'une version de python avec numpy, scipy, matplotlib (plus le module gurobipy) opérationnelle sur votre machine.

Evaluation :

*Une épreuve comportant un test (environ 30 mn) sans document et un TP noté (environ 1h30) **effectué sur les machines de l'école**. N.B. : le test sera peut-être "déporté" quelques jours avant.*

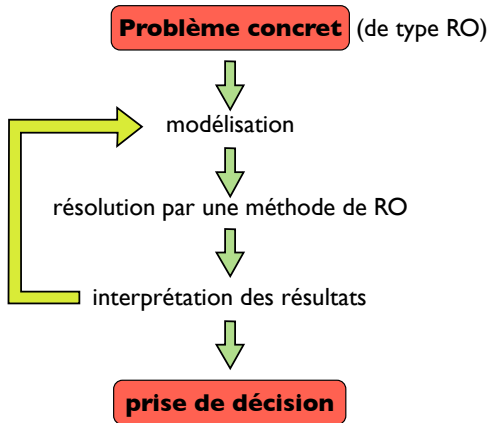
Déroulement/planning :

- *sem 1* : CM1, CM2 (chap 1)
- *sem 2* : CM3 (chap 2), TD 1 feuille 1 (chap 1)
- *sem 3* : CM4 (chap 2), TD 2 fin feuille 1 (chap 1) et début feuille 2 (chap 2)
- *sem 4* : CM5 (chap 2), TP 1 (utilisation de gurobi)
- *sem 5* : CM6 (chap 3), TD 3 fin feuille 2 (chap 2)
- *sem 6* : CM7 (chap 3), TD 4 feuille 3 (chap 3)
- *sem 7* : CM8 (chap 4), TP 2 (sur le chap 3)
- *sem 8* : TP 3 (sur le chap 4)

- Le terme *recherche opérationnelle* (Operations Research en anglais) date de la seconde guerre mondiale où les anglo-saxons ont cherché à optimiser l'implantation de radars de défense anti-aérienne et à déterminer la taille optimale des convois d'approvisionnement. Le mathématicien *G. Dantzig* invente la méthode du simplexe en 1947 (où elle est utilisée pour optimiser le ravitaillement de Berlin Ouest en 1948, cf polycopié). Parallèlement des choses se font aussi en URSS avec le mathématicien *L. Kantorovitch*.
- Les problèmes de RO se posent aussi souvent sur des **graphes**. La naissance de cette théorie est due à *Euler* qui résout *le problème des ponts de Königsberg* en 1735 (cf polycopié).

Une définition possible de la RO

*Ensemble de méthodes d'analyse scientifique (maths et info) des phénomènes d'organisation qui traite de l'**optimisation** de l'architecture et du fonctionnement des systèmes (industriels, économiques, numériques ...). La RO est un outil d'aide à la décision.* **Schéma général :**



Quelques problèmes de RO

- ① Problèmes de production
- ② Problèmes de transport/logistique
- ③ Un problème d'affectation
- ④ Un problème posé sur un graphe (pb de coloration).

Problèmes de production I

Détermination d'un plan optimal de fabrication: une entreprise fabrique plusieurs produits, ce qui exige des ressources particulières (matières premières, machines, personnel ...) en quantités limitées. Chaque produit rapporte un certain bénéfice (connu) à l'entreprise.

Quels produits l'entreprise doit-elle fabriquer et en quelle quantité pour réaliser le bénéfice total le plus élevé ?

→ modélisation par programmation linéaire.

x_i : quantité (non entière) du produit i fabriqué.

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}} F(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} = c_1 x_1 + \cdots c_n x_n \leftarrow \text{l'objectif} \\ \begin{cases} A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} &\leftarrow \text{les contraintes} \end{aligned}$$

Problèmes de production II

Un exemple.

Une usine fabrique 2 produits P_1 et P_2 nécessitant des ressources d'équipement, de main d'œuvre et de matières premières disponibles en quantité limitée.

	P_1	P_2	disponibilité
équipement	3	9	81
main d'œuvre	4	5	55
matière première	2	1	20

P_1 et P_2 rapportent à la vente 6 euros et 4 euros par unité.

Quelles quantités (non entières) de produits P_1 et P_2 doit produire l'usine pour maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits ?

Problèmes de production III

x_1, x_2 sont les quantités des produits P_1 et P_2 fabriqués ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

- *Objectif*

Bénéfice total $F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2$.

On cherche

$$\max_{(x_1, x_2)} [F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2].$$

- *Contraintes*

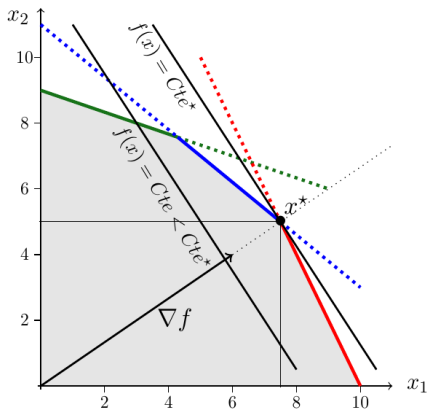
- Disponibilité de chacune des ressources :

$$\begin{array}{ll} 3x_1 + 9x_2 \leq 81 & \text{(équipement)} \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 55 & \text{(main d'oeuvre)} \\ 2x_1 + x_2 \leq 20 & \text{(matière première)} \end{array}$$

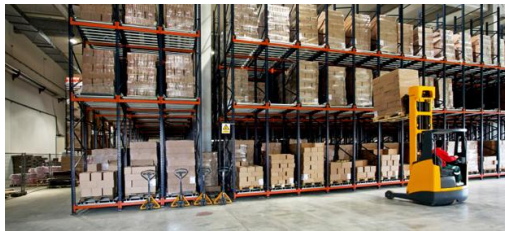
- Positivité des variables: $x_1, x_2 \geq 0$.

Problèmes de production IV

Il est possible de résoudre ce problème graphiquement (cf polycopié) ce qui nous donne presque toutes les caractéristiques d'un PL.



Problèmes de transport/logistique I



Une entreprise dispose de plusieurs entrepôts contenant chacun un certain nombre de containers. Plusieurs magasins commandent des containers. On connaît le coût de transport de chaque dépôt aux magasins.

Quelle est l'organisation des livraisons des containers pour minimiser le coût total de transport ?

Problèmes de transport/logistique II

Modélisation de problèmes de transport/logistique par programmation linéaire **en nombres entiers** / "Branch-and-Bound"

Un exemple. 3 magasins (M_1, M_2, M_3) et deux entrepôts (E_1, E_2).

Tableau des coûts :

Tableau des coûts :

		disponibilité entrepôts			
		M_1	M_2	M_3	↓
demande magasins →	E_1	5	3	4	8
	E_2	6	7	2	9
		4	5	8	

- Les variables du problèmes :

$$x_{ij}, \quad i \in \llbracket 1, 2 \rrbracket, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$$

x_{ij} est le nombre de containers de l'entrepôt E_i acheminés au magasin M_j .

- La fonction à minimiser :

$$\min_{\mathbf{x}} (F(\mathbf{x}) = 5x_{11} + 3x_{12} + 4x_{13} + 6x_{21} + 7x_{22} + 2x_{23})$$

- Les contraintes :

$$x_{11} + x_{21} = 4 \quad (\text{demande du magasin } M_1)$$

$$x_{12} + x_{22} = 5 \quad (\text{demande du magasin } M_2)$$

$$x_{13} + x_{23} = 8 \quad (\text{demande du magasin } M_3)$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 8 \quad (\text{disponibilité entrepôt } E_1)$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 9 \quad (\text{disponibilité entrepôt } E_2)$$

$$x_{ij} \text{ entiers, } \forall i, j$$

Un problème d'affectation I

n tâches doivent être affectées à n machines (1 tâche par machine). Le coût d'exécution de chaque tâche par chacune des machines est connu (c_{ij} coût de la tâche i sur la machine j).

Trouver l'affectation qui minimise le coût total (a priori un problème de combinatoire)

1-Résolution par force brute : une affectation est codée par une permutation σ (la tâche i est effectuée par la machine σ_i .)

$$F^* \leftarrow +\infty$$

pour $\sigma \in \Sigma_n$: *on itère sur toutes les permutations*

$$F \leftarrow \sum_{i=1}^n c_{i\sigma_i} \quad \text{calcul du coût associé à la permutation courante}$$

si $F < F^*$:

$$F^* \leftarrow F; \sigma^* \leftarrow \sigma$$

2-Modélisation comme un PL :

- on utilise des variables binaires :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la tâche } i \text{ est exécutée par la machine } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- la fonction objectif (le coût d'une affectation) s'écrit alors :

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

- il y a des contraintes ($2n$) :

$$\begin{aligned} \forall i \in [1, n] : \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1 \text{ (une tâche est exécutée par une seule machine)} \\ \forall j \in [1, n] : \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 1 \text{ (une machine n'exécute qu'une seule tâche)} \end{aligned}$$

Quelques remarques :

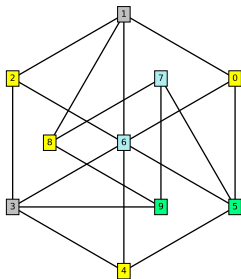
- Il s'agit bien d'un PLNE avec des variables binaires (i.e. des variables entières restreintes à $\{0, 1\}$).
- En fait les solutions de ce PL sont naturellement entières (on a pas besoin d'imposer $x_{ij} \in \{0, 1\}$ juste la positivité). Cependant cette propriété est assez rare...
- Le fait de poser des problèmes de combinatoires comme des PL (quand on peut) est connu depuis longtemps mais cette possibilité (qu'il faut tenter) n'est exploitée qu'assez récemment.
- On peut combiner une approche heuristique avec une approche PLNE (voir exemple suivant).
- Voir dans le polycopié un exemple plus compliqué : l'affectation des cours d'ouverture du Collégium INP de l'UL.

Un problème posé sur un graphe I

$G = (S, \Gamma)$ un graphe non orienté : S ensemble des sommets, Γ ensemble des arêtes (arête = paire $\{i, k\}$ avec $i, k \in S$).

Problème : attribuer une couleur à chaque sommet $s \in S$ du graphe avec les contraintes :

- deux sommets s et s' reliés par une arête (donc $\{s, s'\} \in \Gamma$) doivent être coloriés avec deux couleurs différentes $col(s) \neq col(s')$.
- on veut utiliser un minimum de couleurs.
- NB : ce nombre minimal de couleurs est appelé *nombre chromatique du graphe* et noté $\chi(G)$.



Un problème posé sur un graphe II

1 - Solution obtenue par une heuristique

Les couleurs sont assimilées à des entiers positifs ou nuls, -1 signifiant qu'un sommet n'a pas encore été colorié.

pour $s \in S$:

- (i) on regarde les couleurs déjà attribuées aux voisins de s ;
- (ii) on en déduit le plus petit entier naturel qui n'appartient pas à cet ensemble ;
- (iii) on attribue cette couleur à s .

2 - Modélisation comme un PL

m majorant du nombre chromatique (obtenu avec l'heuristique précédente), n le nombre de sommets de G . Variables :

- ① $x_{i,j}$ valant 1 si on attribue la couleur j au sommet i (0 sinon) ($i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $j \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$) ;
- ② y_j valant 1 si la couleur j est utilisée (0 sinon), $0 \leq j \leq m-1$.

Un problème posé sur un graphe III

A priori la fonction à minimiser est le nombre de couleurs soit :

$$\sum_{j=0}^{m-1} y_j$$

Pour les contraintes : cf poly.

Remarque : rôle important des heuristiques pour les PLNE et PLMI.

- ici la détermination de m permet d'ajuster (diminuer) le nombre de variables et d'équations ;
- elles permettent d'avoir des solutions réalisables qui peuvent accélérer fortement la résolution par l'approche PL (cf chap 3) ;
- l'approche par PL permet d'avoir des solutions exactes mais ne réussit pas toujours ou peut prendre trop de temps, on se contente d'une solution heuristique.

À lire dans le polycopié (pour vendredi)

Tout le chapitre 1 !

Conseils :

- bien comprendre la résolution graphique du problème de production (donne les bases de ce qu'est un PL et permet de comprendre beaucoup de choses)
- faire les 2 mini-exercices
- comprendre la modélisation PL du problème de coloration.

À vendredi matin pour vos questions !